

Велопрокат в районе залива Сан-Франциско

Обзор: 2013–2018, 1,95 млн поездок · источник: BigQuery san_francisco_bikeshare

Год

Все

Регион

Все

Тип клиента

Все

1 947 417

Поездки

1 385

Поездок в день (среднее)

16,8

Средняя длительность, мин

9,1

Медиана длительности, мин

372

Активных станций

84,0%

Доля подписчиков

Объём поездок по месяцам (разрыв: сен 2016 – май 2017 — нет данных в источнике)

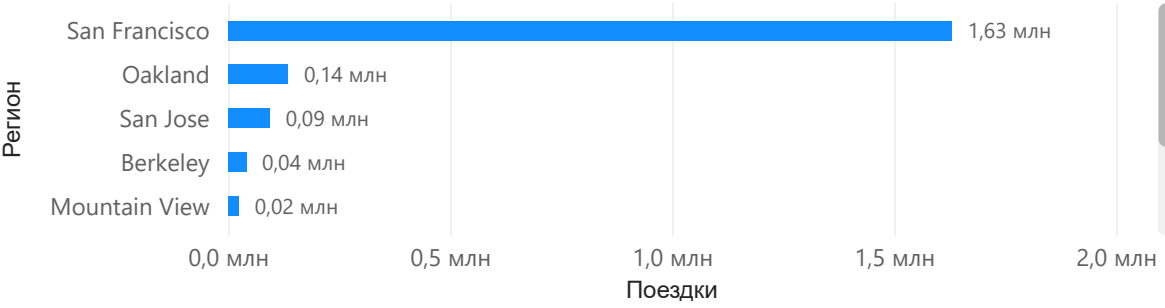
Bay Area Bike Share (2013–2016) Ford GoBike (2017–2018)



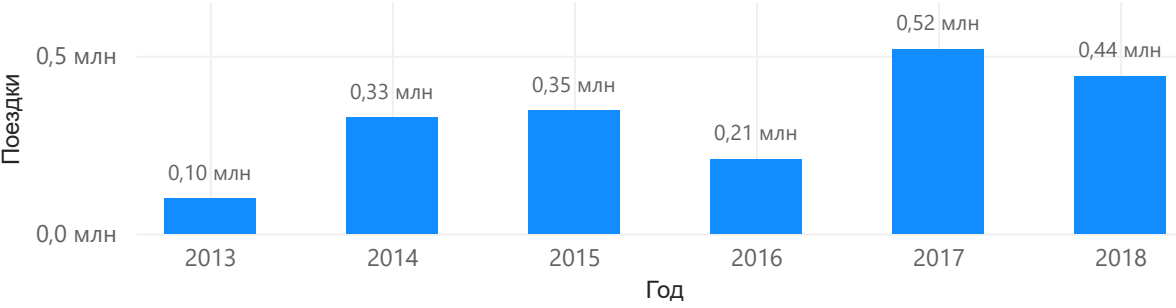
Доля поездок по типу клиента



Поездки по регионам (станция отправления)



Поездки по годам (2013 — с 29 авг., 2016 — по авг., 2017 — с 28 июня, 2018 — янв–апр)



Динамика объёма поездок

Месяц / квартал / год и рост к предыдущему периоду (ПМ — пред. месяц, ПК — пред. квартал, ПГ — тот же период прошлого года)

Год

Все

Регион

Все

Тип клиента

Все

Помесячно: рост к предыдущему месяцу (MoM) и к прошлому году (YoY)

Месяц года	Поездки	Поездки ПМ	Рост к ПМ, %	Рост к ПГ, %
авг 2013	2 102			
сен 2013	25 243	2 102	+1100,9%	
окт 2013	29 105	25 243	+15,3%	
ноя 2013	24 219	29 105	-16,8%	
дек 2013	19 894	24 219	-17,9%	
январь 2014	24 428	19 894	+22,8%	
фев 2014	19 024	24 428	-22,1%	
мар 2014	24 593	19 024	+29,3%	
апр 2014	26 221	24 593	+6,6%	
май 2014	28 502	26 221	+8,7%	
июнь 2014	29 982	28 502	+5,2%	
июль 2014	31 279	29 982	+4,3%	
авг 2014	31 215	31 279	-0,2%	+1385,0%
сен 2014	31 682	31 215	+1,5%	+25,5%
окт 2014	34 220	31 682	+8,0%	+17,6%
ноя 2014	25 516	34 220	-25,4%	+5,4%
дек 2014	19 677	25 516	-22,9%	-1,1%
январь 2015	27 840	19 677	+41,5%	+14,0%
фев 2015	26 401	27 840	-5,2%	+38,8%

Поквартально: рост к пред. кварталу (QoQ) и к тому же кварталу прошлого года (YoY)

Год-квартал	Поездки	Поездки ПК	Рост к ПК, %	Рост к ПГ, %
2013 Q3	27 345			
2013 Q4	73 218	27 345	+167,8%	
2014 Q1	68 045	73 218	-7,1%	
2014 Q2	84 705	68 045	+24,5%	
2014 Q3	94 176	84 705	+11,2%	+244,4%
2014 Q4	79 413	94 176	-15,7%	+8,5%
2015 Q1	85 867	79 413	+8,1%	+26,2%
2015 Q2	92 810	85 867	+8,1%	+9,6%
2015 Q3	94 775	92 810	+2,1%	+0,6%

По годам: рост к прошлому году (сопоставимые даты)

Год	Поездки	Поездки ПГ	Рост к ПГ, %
2013	100 563		
2014	326 339	100 563	+224,5%
2015	346 251	326 339	+6,1%
2016	210 493	346 251	-39,2%
2017	519 700	210 493	+146,9%
2018	444 071		

Поездки по кварталам (2017 Q2 — только 3 дня, 2018 Q2 — только апрель)



Сравнение двух произвольных периодов

Выберите месяцы, кварталы или годы для периода А и периода В — рост считается как (В – А) / А

Период А

Год

☒ 2013

☐ 2014

☐ 2015

☐ 2016

☐ 2017

Год-квартал

☐ 2013 Q3

☐ 2013 Q4

Год-месяц

☐ 2013-08

☐ 2013-09

☐ 2013-10

☐ 2013-11

☐ 2013-12

Период В

Год

☐ 2013

☐ 2014

☐ 2015

☐ 2016

☐ 2017

Год-квартал

☐ 2018 Q1

☐ 2018 Q2

Год-месяц

☐ 2018-01

☐ 2018-02

☐ 2018-03

☐ 2018-04

Период А: 2013-08 ... 2013-12

Период А: подпись

100 563

Поездки А

Период В: 2018-01 ... 2018-04

Период В: подпись

444 071

Поездки В

Примеры: 2017 Q4 vs 2018 Q1 (QoQ), 2018-03 vs 2018-04 (MoM), 2014 vs 2015 (YoY). Нет данных: 2016-09 ... 2017-05.

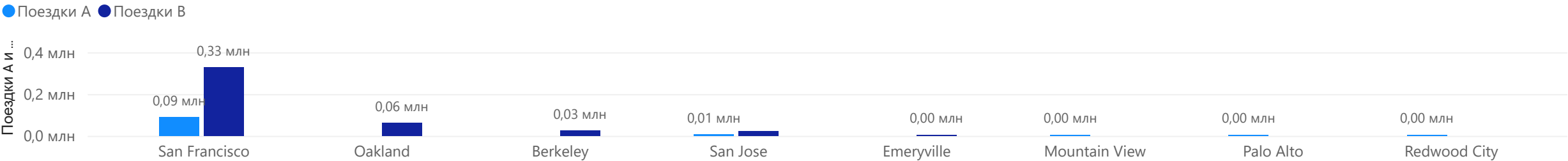
+343 508

Изменение В к А

+341,6%

Рост В к А, %

Период А и период В в разрезе регионов



Дни недели и время суток

Когда ездят чаще и когда поездки длиннее

Год

Регион

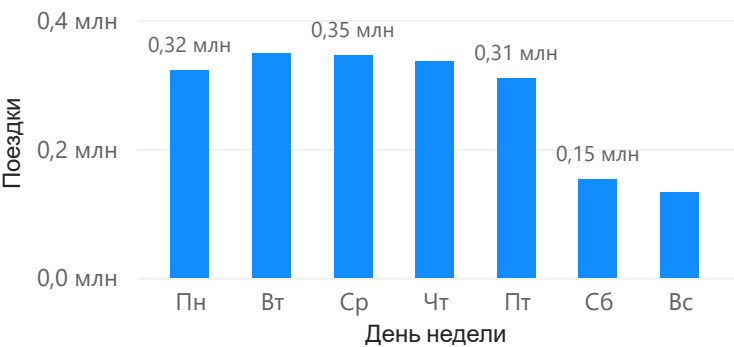
Тип клиента

Вс

Вс

Вс

Объём поездок по дням недели



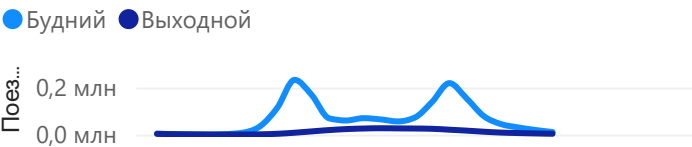
Длительность поездки по дням недели, мин



Вт, 08:00–09:00

Пиковое время

Профиль по часам: будни и выходные



Тепловая карта: поездки (тыс.) по дням недели и часам начала — красным выделены пики

День недели	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Пн	0,7	0,3	0,2	0,2	0,5	1,5	6,9	22,3	45,4	32,9	13,4	11,0	12,7	11,9	10,4	13,4	27,0	44,8	31,3	16,1	9,0	5,8	3,3	1,6
Вт	0,8	0,3	0,2	0,2	0,5	1,9	8,2	25,3	50,2	34,9	13,8	11,7	14,1	12,4	10,5	14,0	28,9	46,8	34,3	17,6	9,9	6,6	4,1	2,1
Ср	0,9	0,4	0,2	0,2	0,5	1,9	7,6	24,6	49,5	35,4	14,3	12,0	14,0	12,9	10,8	14,6	28,1	45,5	32,9	16,5	9,8	6,5	4,0	2,1
Чт	0,9	0,4	0,3	0,2	0,5	1,7	7,2	23,2	46,9	33,6	14,0	12,5	14,5	13,3	11,3	14,4	27,3	43,5	31,0	16,3	9,5	6,6	4,3	2,4
Пт	1,1	0,5	0,3	0,2	0,4	1,5	6,1	19,5	40,7	31,2	14,0	13,0	14,7	14,3	13,1	16,6	28,1	38,1	24,6	12,2	6,9	5,1	4,2	3,0
Сб	1,8	1,1	0,6	0,3	0,2	0,4	0,8	2,1	4,9	7,4	10,3	12,6	13,9	14,5	14,1	13,5	13,1	11,1	9,3	6,8	4,8	3,8	3,3	2,6
Вс	1,7	1,0	0,7	0,3	0,2	0,4	0,7	1,6	3,4	6,6	9,2	11,1	12,2	12,9	12,6	12,5	11,8	9,9	7,8	5,7	4,0	3,1	2,0	1,3

Пиковый месяц по региону

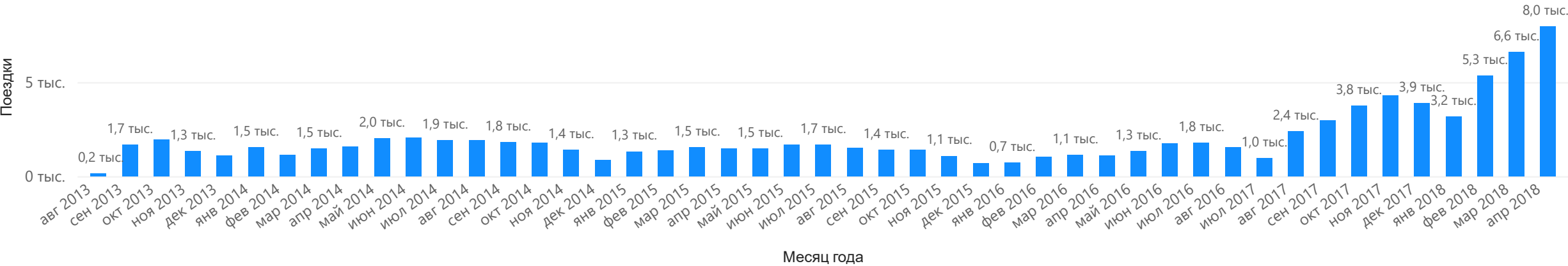
Все поездки со станций выбранного региона (обе системы: 2013–2016 и 2017–2018)

Самый загруженный месяц в регионе San Jose: апр 2018 (7 976 поездок)

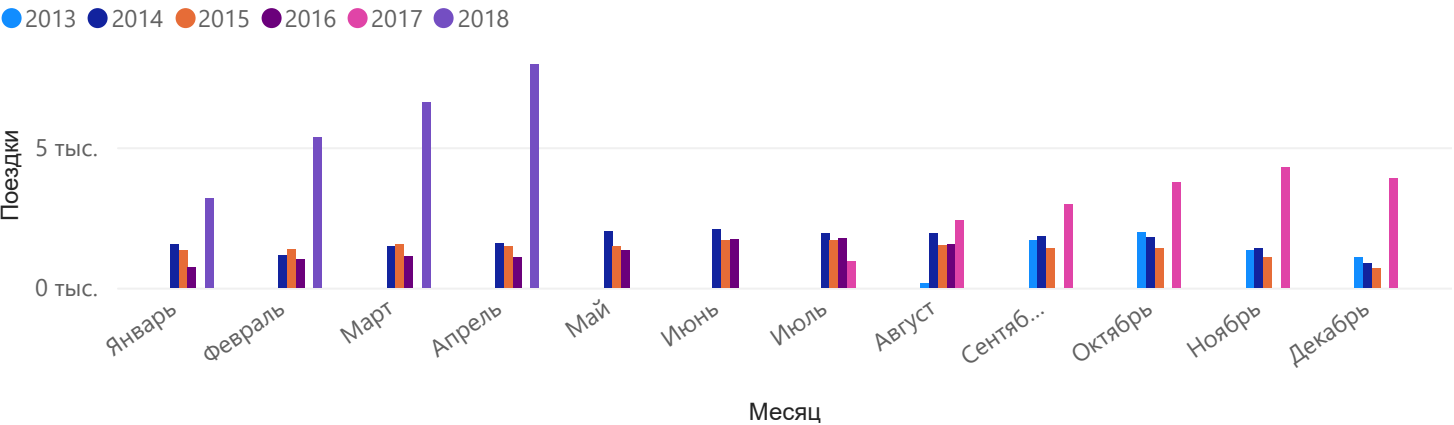
Тип клиента

Все

Поездки по месяцам



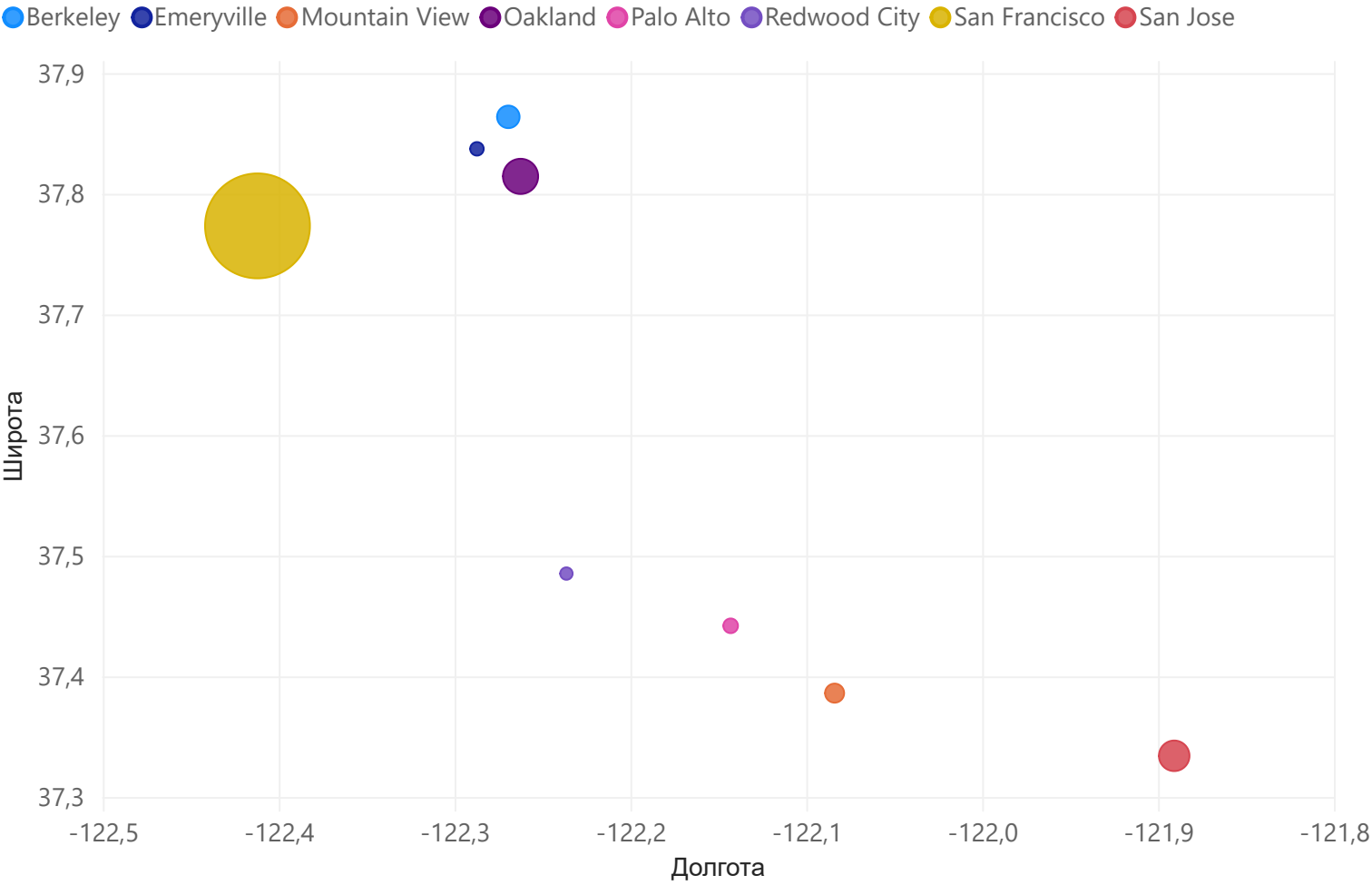
Сезонность — месяц года в разрезе лет



Станции по числу отправлений

Станция	Поездки	Средняя длительность, мин
San Jose Diridon Caltrain Station	13 593	14,1
San Pedro Square	5 393	20,0
Santa Clara at Almaden	5 308	14,8
Ryland Park	5 060	16,5
San Jose City Hall	4 728	18,6
San Jose Diridon Station	4 040	11,5
San Jose Diridon Station	2 866	18,1
Всего	94 236	18,8

Карта станций по координатам: пузырь = объём поездок, подсказка — длительность
для Palo Alto, Mountain View, Redwood City — координаты центра города



Год

Всё

Тип клиента

Всё

Регион → станция: объём и длительность

Регион	Поездки	Средняя длительность, мин	Медиана длительности, мин
⬆ Berkeley	40 969	16,2	8,1
⬆ Emeryville	7 213	24,4	13,9
⬆ Mountain View	24 679	26,3	5,0
⬆ Oakland	135 133	16,0	7,9
⬆ Palo Alto	9 889	60,1	14,4
⬆ Redwood City	4 996	33,8	8,7
⬆ San Francisco	1 630 302	16,3	9,2
⬆ San Jose	94 236	18,8	8,2
Всего	1 947 417	16,8	9,1

Средняя длительность по регионам, мин



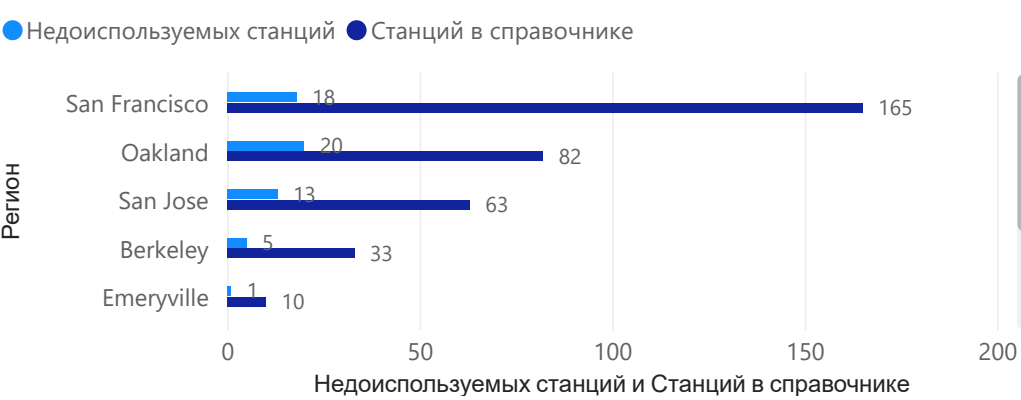
Недоиспользуемые станции и популярные маршруты

Индекс загрузки = (отправления + прибытия) в день работы станции ÷ медиана того же показателя по региону и системе

Недоиспользуемые станции: индекс < 0,5 и работа ≥ 30 дней (сортировка по индексу)

Регион	Станция	Дней работы	Оборот в день	Медиана региона	Индекс э
Oakland	Foothill Blvd at 42nd Ave	270	0,5	8,1	
San Jose	Willow St at Vine St	217	0,4	5,2	
San Jose	Palm St at Willow St	213	0,5	5,2	
Oakland	21st Ave at International Blvd	276	0,8	8,1	
Oakland	Foothill Blvd at Harrington Ave	232	0,8	8,1	
Oakland	26th Ave at International Blvd	262	0,8	8,1	
San Jose	5th St at E. San Salvador St	84	0,5	4,1	
Oakland	Fruitvale Ave at International Blvd	192	1,3	8,1	
San Jose	Oak St at 1st St	65	0,8	5,2	
San Francisco	Cesar Chavez St at Dolores St	271	5,0	31,3	
San Jose	Bestor Art Park	168	1,0	5,2	

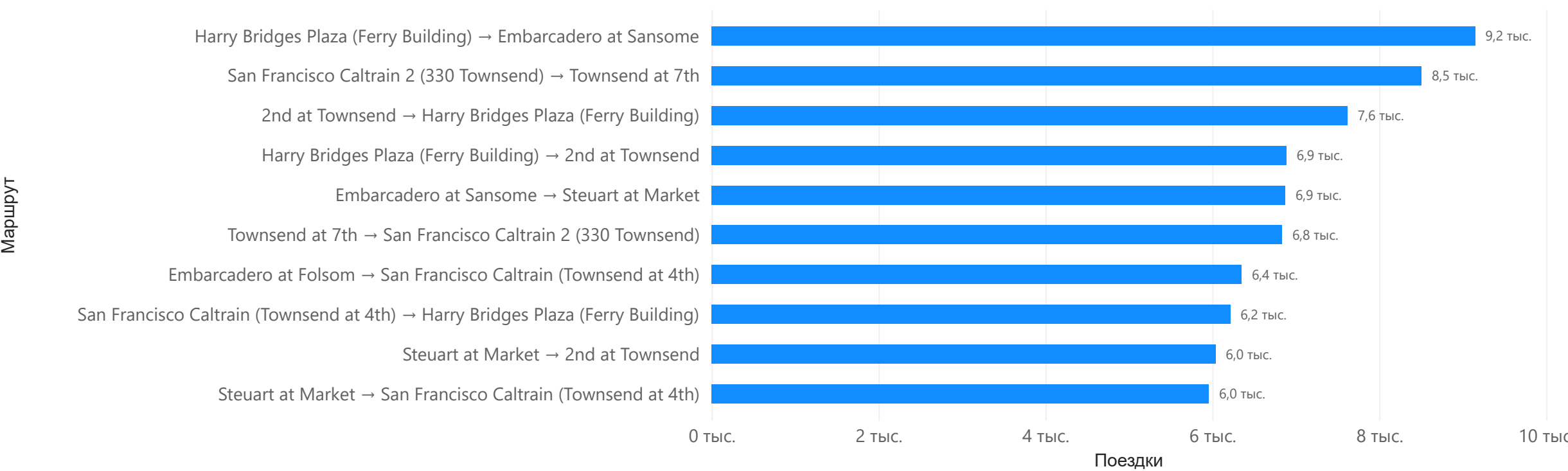
Недоиспользуемые станции и всего станций по регионам



Как считается метрика

- 1) Оборот станции в день = (отправления + прибытия) / дней между первой и последней поездкой.
- 2) Индекс = оборот ÷ медиана оборота станций того же региона и той же системы (сравниваем San Jose с San Jose, а не с центром SF).
- 3) Недоиспользуемая: индекс < 0,5 и станция работала ≥ 30 дней (новые станции исключены).

ТОП-10 маршрутов (start_station_name → end_station_name)



Анализ пользователей

Customer — разовая аренда, Subscriber — подписка. Пол и возраст есть только в данных 2017–2018 гг.

84,0%

Доля подписчиков

16,0%

Доля разовых

36,4

Средний возраст

23,1%

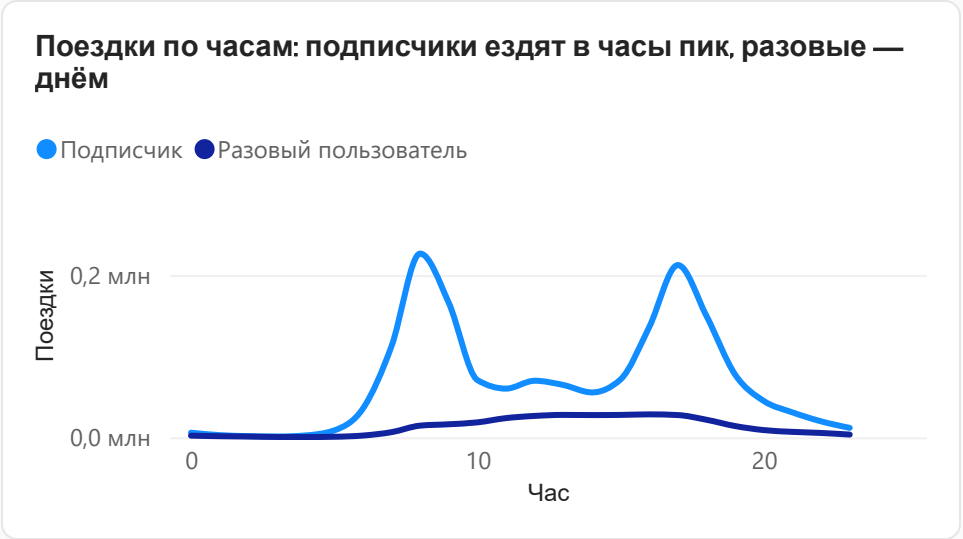
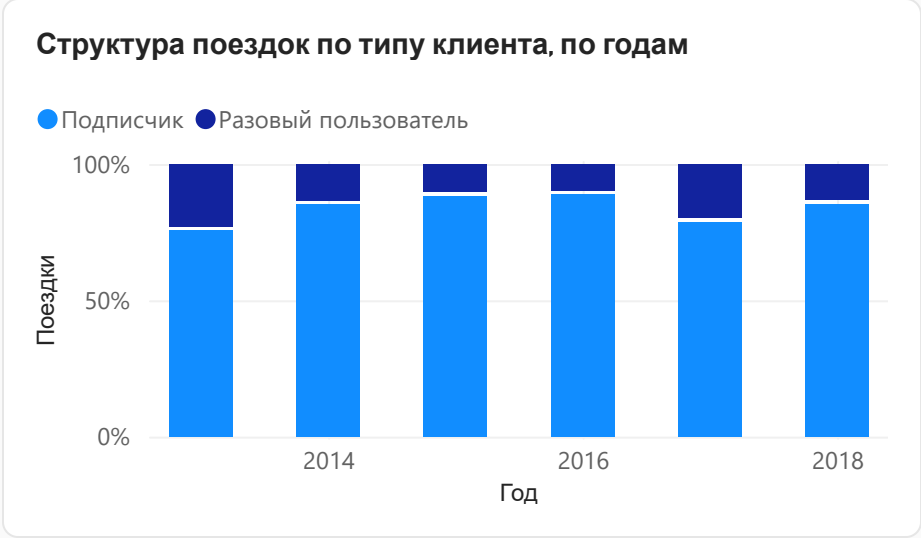
Доля женщин

Год

Все

Регион

Все



Ключевые выводы

Ответы на вопросы задания (значения — за весь период, без фильтров)

1. Объём и динамика

- Всего 1 947 417 поездок: 2013 (с 29 авг.) — 100 563; 2014 — 326 339; 2015 — 346 251; 2016 (янв–авг) — 210 493; 2017 (с 28 июня) — 519 700; 2018 (янв–апр) — 444 071. Сен 2016 – май 2017 в источнике отсутствуют.
- MoM: апрель 2018 vs март 2018 — +17,8% (131 169 vs 111 382); март 2018 vs февраль 2018 — +4,4%. Апрель 2017 в источнике отсутствует, поэтому пример из задания заменён.
- QoQ: 2018 Q1 vs 2017 Q4 — +7,5% (312 902 vs 291 088); 2017 Q4 vs 2017 Q3 — +28,8%.
- YoY: 2015 vs 2014 — +6,1%; 2015 Q2 vs 2014 Q2 — +9,6%; 2016 Q1 vs 2015 Q1 — –18,9%. После перезапуска (Ford GoBike, 2017) объём вырос в ~4,5 раза: 2018 Q1 = 312 902 против 69 637 в 2016 Q1.
- Средний дневной объём — 1 385 поездок в день (по 1 406 дням, за которые есть данные).

2. Дни недели и время суток

- Больше всего поездок во вторник (349 189) и среду (345 075); в выходные — вдвое меньше (сб 153 146, вс 132 374).
- Средняя длительность выше в выходные: сб 31,8 мин, вс 31,5 мин против 13,6–16,0 мин в будни (медиана: 12,0–12,1 против 8,7–8,9 мин).
- Пики — будни 8:00–9:00 и 17:00–18:00 (максимум: вторник 8:00–9:00, 50 228 поездок) — это поездки на работу и с работы.

3. San Jose

- Самый загруженный месяц в регионе San Jose — апрель 2018 (7 976 поездок). В 2013–2016 гг. сезонный максимум приходился на июнь–июль.

4. География, станции и маршруты

- Самые длинные поездки — в Palo Alto: медиана 14,4 мин против 9,1 мин в среднем по региону залива, 17,4% поездок дольше часа (среднее 60,1 мин дополнительно завышено 37 арендами дольше суток).
- Недоиспользуемые станции: 57 (индекс загрузки < 0,5 от медианы региона, работа ≥ 30 дней): Oakland — 20, San Francisco — 18, San Jose — 13, Berkeley — 5, Emeryville — 1. Самые слабые: Foothill Blvd at 42nd Ave (Oakland), Willow St at Vine St и Palm St at Willow St (San Jose).
- Самый популярный маршрут — Harry Bridges Plaza (Ferry Building) → Embarcadero at Sansome: 9 150 поездок в 2013–2016 гг.; в 2017–2018 гг. лидирует тот же физический маршрут под новыми названиями (5 543 поездки).

5. Пользователи

- Подписчики совершают 84,0% поездок (1 635 446), разовые пользователи — 16,0% (311 971).
- Разовые пользователи ездят дольше: медиана 18,1 мин против 8,3 мин у подписчиков (среднее 50,0 против 10,5 мин — есть аномально долгие аренды, до 200 суток).
- 2017–2018 гг.: мужчины — 75,5%, женщины — 23,1%, другое — 1,4% (без учёта неуказанного пола); средний возраст — 36,4 года, самая массовая группа — 25–34 года.

Ограничения данных

- ID станций 2013–2016 гг. переиспользованы в 2017–2018 гг. для других станций, поэтому станции связаны по ключу «система + ID» (таблица «Станции»). У поездок до 2017 г. нет координат, пола и возраста: на диаграмме «География» для Palo Alto, Mountain View и Redwood City взяты координаты центра города, а станции 2013–2016 гг. в San Francisco и San Jose видны только на уровне региона.